

Week 4: 機能を言葉で追加 する

教材 — Week 4: 機能を言葉で追加する

このWeekのゴール: 「ただ見るだけのサイト」から「動くアプリ」へ。データ保存・ログイン・マイページが動く本物の Web アプリにする **所要時間:** 動画 50 分 + 教材 90 分 + 宿題 30 分 **このWeekで身につく力:** 「機能を日本語で頼んで実装する力」。これが「Web サービス開発者」の核心スキル

---|-----|-----|| **データベース** | データを保存しておく場所 | 巨大なエクセルファイル || **認証** | 「この人は誰か」を確認する仕組み | マンションのオートロック || **API** | アプリ同士がやり取りする仕組み | 飲食店の注文票 |

これらを「**Claude にお任せ**」で実装します。仕組みを完璧に理解する必要はありません。

レッスン 4-1: 「動くアプリ」とは (10 分)

例 ①: お問い合わせフォームの違い

サイト (フリだけ)

1. ユーザーが名前・メール・本文を入力
2. 「送信」ボタンを押す
3. 「ありがとうございました」と表示
4. でも、実は何も送られていない (データは消える)

アプリ (本物)

1. ユーザーが名前・メール・本文を入力
2. 「送信」ボタンを押す
3. データがデータベースに保存される
4. 管理者にメール通知が届く
5. 管理者は管理画面で問い合わせ一覧を見られる

この差を、Week 4 で実装できるようになります。

例 ②: 会員制コンテンツ

ログインしていない人 → トップページしか見られない
ログインした人 → マイページ・限定コンテンツが見られる
管理者 → 全ユーザーの情報・売上等が見られる

レッスン 4-2: お問い合わせフォームをちゃんと動くようにする (20 分)

Supabase（データベースサービス）の紹介

データを保存するために **Supabase** という無料サービスを使います。 **理由:**

- 個人利用は完全無料
- 設定が簡単（Claude に任せられる）
- データベース・認証・ファイル保存が全部入り
- 後の Week でも同じものを使い続ける

準備: Supabase アカウントを作る

1. <https://supabase.com> を開く
2. 「Start your project」をクリック
3. GitHub アカウント or メールで登録（無料）
4. 「New project」で新しいプロジェクトを作成
 - プロジェクト名: 自分のサイト名（例: `my-website`）
 - データベースパスワード: 強めのパスワードを設定（メモ必須）
 - リージョン: Tokyo を選択
5. 1〜2 分待つと、プロジェクトが立ち上がる
6. 左サイドバーの「**Project Settings**」→「**API**」を開く
7. 以下の 2 つをコピーしてメモ:
 - **Project URL**（`https://xxx.supabase.co`）
 - **anon key**（長い文字列）

Claude Code に伝える

Supabase をこのプロジェクトに導入して。

【Supabase 情報】

- Project URL: `https://xxx.supabase.co`
- anon key: `eyJhbGc...`

【やってほしいこと】

1. Supabase クライアントの設定
2. お問い合わせデータを保存するテーブルを Supabase に作る SQL を生成
3. お問い合わせフォームから送信したら、Supabase に保存されるようにする
4. 送信後「ありがとうございました」のメッセージ

→ Claude が必要なファイル変更と、Supabase の管理画面で実行する SQL を出してくれます。

Supabase 管理画面で SQL を実行

1. Supabase の画面で **左サイドバーの「SQL Editor」** を開く
2. Claude が出した SQL をコピー
3. 「Run」ボタンを押す

→ テーブル（データの入れ物）が作成されます。

動作確認

サイトのお問い合わせフォームから送信 → Supabase の「Table Editor」で見ると **本当にデータが入っている** ✨

これがあなたの「**サイトをアプリにした**」初体験です。

レッスン 4-3: ログイン機能をつける（20 分）

Supabase Auth の紹介

Supabase には「**ユーザー認証機能**」が標準で入っています。これを使えば、ログイン・会員登録が **数十分で実装** できます。

ユーザー認証機能を実装して。

【機能】

- 会員登録ページ（メール+パスワード）
- ログインページ
- ログアウト機能
- ログイン中のユーザーは右上に名前を表示
- ログインしていないユーザーは「ログイン」ボタンを表示

【使うサービス】

Supabase Auth

→ Claude が認証関連のページとロジックを全部作ってくれます。

Supabase 側の設定

Supabase の管理画面で以下を確認:

1. 左サイドバー「Authentication」を開く
2. 「Providers」→「Email」が ON になっていることを確認
3. 「Settings」で「Confirm email」を OFF にしておく（テスト中は楽）
 - 本番では ON 推奨。Week 6 で切り替える

動作確認

1. 自分のサイトで会員登録 → Supabase 「Authentication」→「Users」に自分が追加されている
👉
2. ログイン → 右上に名前表示
3. ログアウト → 元に戻る

レッスン 4-4: マイページを作る（15 分）

マイページとは

ログインしたユーザーだけが見られる、専用ページのこと。

マイページ機能を実装して。

【パス】

/mypage

【機能】

- ログインしている人だけアクセス可能
- ログインしていない人は /login にリダイレクト
- 表示内容:
 - ようこそ、〇〇さん
 - 登録メールアドレス
 - 登録日
 - プロフィール編集ボタン（フォーム）
 - ログアウトボタン

プロフィール拡張

ユーザー情報に「名前」「自己紹介」を追加したい場合:

ユーザーのプロフィール情報を拡張して。

【追加項目】

- 名前
- 自己紹介（500 字以内）
- アイコン画像

【保存場所】

Supabase の profiles テーブル

【マイページで】

編集できる UI を追加

→ Claude が Supabase のテーブル設計と UI を両方作ってくれます。

レッスン 4-5: 管理画面を作る（15 分）

管理画面とは

自分（運営者）だけ がアクセスできる、サービスの裏側を管理するページ。

管理画面を作って。

【パス】

/admin

【アクセス制御】

特定のメールアドレスでログインしている人だけアクセス可能

（私のメール: your@email.com）

他の人は「アクセス権がありません」と表示

【表示内容】

1. 全ユーザー一覧（メール・登録日）
2. お問い合わせ一覧（日付の新しい順）
3. お問い合わせの詳細表示・対応済みフラグ
4. ユーザー数・問い合わせ数の統計

→ かわいい管理画面が出来ます。

管理者判定の仕組み

`.env.local` ファイルに `ADMIN_EMAIL=your@email.com` を設定。Claude は **環境変数** (`.env.local`) で管理者を判定するように作ってくれます。これにより、コードを公開しても管理者メールが漏れません。

レッスン 4-6: エラーが出た時の対処法（10 分）

Week 4 から、エラーに遭遇する頻度が上がります。でも、**対処法は超シンプル**です。

対処の 3 ステップ

Step 1: ブラウザの開発者ツールで赤い文字（エラー）を確認

↓

Step 2: その赤い文字を全部コピー

↓

Step 3: Claude に「このエラーが出た。直して」と貼り付ける

これだけ。9 割のエラーはこれで解決します。

開発者ツールの開き方

ブラウザ	ショートカット
Chrome (Mac)	<code>⌘ + Option + I</code>
Chrome (Win)	<code>F12</code> または <code>Ctrl + Shift + I</code>
Safari	<code>⌘ + Option + I</code> （事前に開発メニュー有効化）

開いたら「**Console**」**タブ**を見ます。赤い文字 = エラーです。

スクショで渡す方法

開発者ツールのスクリーンショットを撮って、Claude にドラッグ&ドロップ:



→ Claude が画像を解析して原因と修正コードを返してくれます。

よくあるエラー TOP3

① 「supabase is not defined」

原因: Supabase クライアントの import 忘れ 解決: 「Supabase クライアントを正しく import して」と Claude に頼む

② 「Hydration error」

原因: サーバーとクライアントの表示内容が違う 解決: エラー文を貼って「Hydration エラーを直して」

③ 「Cannot read property 'xxx' of undefined」

原因: データがまだ無い時に表示しようとした 解決: エラー文を貼って「ローディング処理を入れて」

レッスン 4-7: 実習: 自分のアプリに機能追加 (30 分)

進め方

Step 1: お問い合わせフォーム → Supabase 連携 (30 分)

↓

Step 2: ログイン・会員登録機能 (30 分)

↓

Step 3: マイページ (15 分)

↓

Step 4: 管理画面 (15 分・余力があれば)

自分のアプリに合わせた頼み方

自己紹介サイトの場合

お問い合わせフォーム → Supabase 保存
ログインなしでもサイトは見られる
管理画面でお問い合わせを確認

サービス LP の場合

無料登録フォーム → Supabase 保存
登録者にだけ「無料コンテンツ」ページを見せる
管理画面で登録者・売上を見る

ブログの場合

ログインした人だけ「ブックマーク」「いいね」できる
コメント機能 (ログイン必須)
管理画面で全コメントを見る・削除

データ保存（5 フレーズ）

こう言えば...	こうなる
「Supabase をこのプロジェクトに導入して」	Supabase クライアントが設定される
「お問い合わせを Supabase に保存するようにして」	データが永続化される
「〇〇データを保存するテーブルを作る SQL を出して」	テーブル定義の SQL が貰える
「保存したデータを一覧表示して」	データ取得・表示ができる
「データを編集・削除できるようにして」	CRUD 操作が完成

認証（6 フレーズ）

こう言えば...	こうなる
「Supabase Auth でログイン機能をつけて」	メール+パスワード認証が実装
「会員登録ページを作って」	新規登録フォームが出来る
「ログインページを作って」	ログインフォームが出来る
「ログアウトボタンを右上に追加して」	ログアウト機能が追加される
「ログインした人だけこのページを見れるようにして」	アクセス制限が掛かる
「Google ログインも追加して」	OAuth 連携が実装される

マイページ・管理画面（5 フレーズ）

こう言えば...	こうなる
「マイページを作って。プロフィール編集機能付き」	ユーザー専用ページが出来る
「ユーザーが自分の情報を更新できるようにして」	プロフィール編集機能が出来る
「アイコン画像をアップロードできるようにして」	ストレージ連携が出来る
「管理画面を作って。私のメールだけアクセス可能」	管理者ページが出来る
「管理画面で全ユーザー一覧を表示して」	ユーザー管理機能が出来る

エラー対処（6 フレーズ）

こう言えば...	こうなる
「このエラーを直して（エラー文を貼り付け）」	ほとんどのエラーが直る
「ローディング中の表示を追加して」	データ取得中の UI が出る
「データが空の時の表示を追加して」	"まだ何もありません" 等が出る
「エラー時にユーザーに分かりやすく表示して」	エラーメッセージが UI に出る
「フォームのバリデーションを追加して」	入力チェックが追加される
「コンソールに警告が出ている。原因を調べて直して」	警告の解消

「エラーが出たらこうする」3 ステップガイド

Step 1: 落ち着く

エラーは「PC が壊れた」のではなく「AI に頼めば直る、よくあるやつ」です。ほとんどのエラーは、過去の受講者全員が一度はぶつかったもの。

Step 2: エラー情報を集める

A. ブラウザのエラー

- 1. 右クリック → 「検証」 → 「Console」 タブ
- 2. 赤い文字を全部選択 → コピー

B. ターミナルのエラー

- 1. ターミナル画面の赤い文字をマウスで選択 → コピー

C. 画面の見た目がおかしい

- 1. スクリーンショットを撮る（Mac: `⌘+Shift+4` / Win: `Win+Shift+S` ）

Step 3: Claude に渡す

エラーが出ました。直してください。

【症状】

〇〇ボタンを押したら△△が表示されない

【ブラウザのコンソールエラー】

(コピペ)

【スクリーンショット】

(画像をドラッグ&ドロップ)

→ ほぼ 100% 解決します。

Week 4 チェックリスト

- ☐ Supabase アカウントを作った
- ☐ Supabase の Project URL と anon key を取得した
- ☐ Supabase をプロジェクトに連携した
- ☐ お問い合わせフォームのデータが Supabase に保存される
- ☐ 会員登録機能が動く
- ☐ ログイン・ログアウト機能が動く
- ☐ マイページが表示される（ログイン必須）
- ☐ （余力）管理画面が動く
- ☐ エラーが出た時、コンソールを見る習慣がついた
- ☐ コミュニティに「Week 4 完了報告」を投稿した

トラブルシューティング

Q1. Supabase の画面が英語で分からない

A: 主な画面は以下:

- **Table Editor**: 保存されたデータを見る
- **SQL Editor**: SQL を実行する
- **Authentication > Users**: 登録ユーザーを見る
- **Project Settings > API**: URL と Key を取得 他は基本触りません。

Q2. 「Invalid API key」というエラーが出ます

A: `.env.local` の Key の貼り付けミスが多いです:

- 改行や余分なスペースが入っていないか確認
- key 全体（長い文字列）を再コピー
- Claude に「.env.local の SUPABASE_KEY が無効と言われる。確認して」と頼む

Q3. メールが届かないので確認できません

A: Supabase の設定で:

- 「Authentication > Settings > Confirm email」を一時的に **OFF** にしておく
- これでメール確認なしでログイン可能（テスト中のみ）

Q4. ログインしてもすぐログアウトされてしまいます

A: Cookie の設定の問題:

ログインしてもすぐログアウトされる。Cookie の設定を確認して直して

→ Claude が修正します。

Q5. ローカルでは動くのに、本番で動きません

A: これは Week 6 で詳しく扱います。今は気にしないで OK。

Q6. テーブルを間違えて作ってしまった

A: Supabase の Table Editor で削除 → SQL を作り直して再実行。データを失っても OK な段階なので恐れず。

今週の宿題（必須）

提出物 1: 動作デモ動画

スマホやMacの画面録画機能で、**以下のフローを 30～60 秒の動画**に撮ってください:

1. サイトを開く
2. 会員登録する
3. ログインする
4. マイページに入る
5. プロフィールを編集する
6. ログアウトする

提出物 2: 完了報告

[Week 4 完了報告]

- ✓ Supabase 連携完了
- ✓ お問い合わせフォーム → 保存
- ✓ 会員登録・ログイン・ログアウト
- ✓ マイページ
- [] 管理画面（余力があれば）

【一番苦労したこと】

〇〇

【一番感動したこと】

〇〇（多くの人が「自分が登録したデータが Supabase に表示された瞬間」と書きます）

【次の Week でやりたいこと】

〇〇

コラム: 「DB（データベース）って怖くない」の話

Week 4 までの受講者の感想で、最も多いのが:

「データベースってもっと難しいものだと思ってた。実は『データを保存する場所』というだけだった」

その通りです。

データベース = 巨大なエクセルファイル。 **SQL** = エクセルに「〇〇の行を取ってきて」とお願いする命令。 **API** = アプリ同士の電話。

これらは「**中の仕組みを完璧に理解する**」必要がないのが、Claude Code 時代の最大の革命です。やりたいことを日本語で頼めば、AI が裏側を全部やってくれます。

私が 5 年前に競馬予想 AI を作り始めた時、データベース設計に **3 ヶ月** かかりました。今は同じことが **1 日** で出来ます。

これが、**今 AI 個人開発を始める人が「圧倒的に得をする時代」** の正体です。

次の Week へ

Week 4 おつかれさまでした！ あなたのサイトは「**ただの Web ページ**」から「**本物の Web アプリ**」に進化しました。次は、これに「**AI の力**」を組み込んで、他のサービスと差別化できる **武器** を持たせます。

→ [Week05-AIの力をアプリに入れる.md](#)